Intégration

Chapitre 4

Les espaces de Lebesgue

Olivier Cots

3 novembre 2026

TOULOUSE INP N7

Le but de ce chapitre 4 est d'étendre l'intégrale aux fonctions mesurables de **signe quelconque** :

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_E f^- \, \mathrm{d}\mu$$

L'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle : on identifie deux fonctions égales **presque partout**.

On obtient ainsi les espaces vectoriels normés L^1 et L^p, cadre des théorèmes de convergence du chapitre suivant.

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Définition

- Valeurs dans $\mathbb{R}$, et non dans $\overline{\mathbb{R}}$: on évite la forme indéterminée $\infty - \infty$.
- Pour $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, les fonctions

$$f^+ = \max(f, 0) \qquad \text{et} \qquad f^- = \max(-f, 0)$$

sont mesurables, positives, et $f = f^+ - f^-$ (Chapitre 2).

Définition 4.1.1 Intégrale d'une fonction de $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ **admet une intégrale** si f^+ ou f^- est intégrable. On définit alors l'**intégrale** de f sur $(E, \mathcal{A})$ par rapport à la mesure μ par

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_E f^- \, \mathrm{d}\mu \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Si f^+ et f^- sont intégrables, on dit que f est **intégrable**. On note $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou $\mathscr{L}^1(\mu)$, ou $\mathscr{L}^1$ suivant le contexte, l'ensemble des fonctions intégrables ; la notation L^1 est réservée à un autre espace (Section 4.3).

Série semi-convergente

Exemple (Série semi-convergente). Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ muni de la mesure de comptage m, considérons la suite $u_n = (-1)^n/(n+1)$.

$$\int_{\mathbb{N}} u^+ \,\mathrm{d}m = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1}{n+1} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \int_{\mathbb{N}} u^- \,\mathrm{d}m = \sum_{n \text{ impair}} \frac{1}{n+1} = +\infty,$$

donc u n'admet pas d'intégrale, bien que la série $\sum u_n$ converge. □

Série semi-convergente

Exemple (Série semi-convergente). Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ muni de la mesure de comptage m, considérons la suite $u_n = (-1)^n/(n+1)$.

$$\int_{\mathbb{N}} u^+ \,\mathrm{d}m = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1}{n+1} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \int_{\mathbb{N}} u^- \,\mathrm{d}m = \sum_{n \text{ impair}} \frac{1}{n+1} = +\infty,$$

donc u n'admet pas d'intégrale, bien que la série $\sum u_n$ converge. □

Une suite est intégrable pour m si et seulement si sa série est **absolument convergente** : l'intégrale de Lebesgue se comporte comme une série absolument convergente.

Intégrabilité et valeur absolue

Proposition 4.1.2

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors f est intégrable si et seulement si $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, et dans ce cas

$$\left| \int_E f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Exercice : le démontrer.

Intégrabilité et valeur absolue

Proposition 4.1.2

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors f est intégrable si et seulement si $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, et dans ce cas

$$\left| \int_E f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Exercice : le démontrer.

► *Équivalence.* $|f| = f^+ + f^-$, et par **additivité** sur $\mathcal{M}_+$, $\int |f| \, \mathrm{d}\mu = \int f^+ \, \mathrm{d}\mu + \int f^- \, \mathrm{d}\mu$: fini si et seulement si les deux termes le sont.

Inégalité. Si f est intégrable,

$$\pm \int f \, \mathrm{d}\mu = \pm \left(\int f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int f^- \, \mathrm{d}\mu \right) \leq \int f^+ \, \mathrm{d}\mu + \int f^- \, \mathrm{d}\mu = \int |f| \, \mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Linéarité

Théorème 4.1.3 Linéarité de l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel et l'application

$$\begin{array}{rccc} T: & \mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & f & \longmapsto & T(f) := \int_E f \, \mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une forme linéaire croissante.

Linéarité

Théorème 4.1.3 Linéarité de l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel et l'application

$$\begin{array}{rccc} T: & \mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & f & \longmapsto & T(f) := \int_E f \, \mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une forme linéaire croissante.

► *Structure d'espace vectoriel.* Soient f, $g \in \mathscr{L}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La fonction $\lambda f + g$ est mesurable, et

$$|\lambda f + g| \leq |\lambda||f| + |g|, \qquad \int (|\lambda||f| + |g|) \, \mathrm{d}\mu = |\lambda| \int |f| \, \mathrm{d}\mu + \int |g| \, \mathrm{d}\mu < +\infty.$$

Par **comparaison**, $\int |\lambda f + g| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, donc $\lambda f + g \in \mathscr{L}^1$ (Proposition 4.1.2) : $\mathscr{L}^1$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^E$.

Linéarité

Additivité. $f+g=(f+g)^+-(f+g)^-=f^+-f^-+g^+-g^-$, donc

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+.$$

Par **additivité** sur $\mathcal{M}_+$, puis parce que toutes ces intégrales sont **finies**,

$$\int (f+g)^+ \,\mathrm{d}\mu - \int (f+g)^- \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu + \int g^+ \,\mathrm{d}\mu - \int g^- \,\mathrm{d}\mu,$$

i.e. $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$.

Homogénéité. Pour $\lambda > 0$, $(\lambda f)^\pm = \lambda f^\pm$; pour $\lambda < 0$, $(\lambda f)^+ = -\lambda f^-$ et $(\lambda f)^- = -\lambda f^+$. L'**homogénéité positive** sur $\mathcal{M}_+$ donne $\int \lambda f\,\mathrm{d}\mu = \lambda \int f\,\mathrm{d}\mu$ dans les deux cas, et pour $\lambda = 0$.

Croissance. Si $f \leq g$, $h := g - f \geq 0$, donc $T(g) - T(f) = T(h) \geq 0$. ■

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Fonctions à valeurs complexes

Définition 4.1.4

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $f : (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ est dite **intégrable** si f est mesurable et si $|f|$ est intégrable. Les parties réelle et imaginaire de f sont alors mesurables, et l'encadrement $|\Re(f)|, |\mathrm{Im}(f)| \leq |f| \leq |\Re(f)| + |\mathrm{Im}(f)|$ montre que f est intégrable si et seulement si $\Re(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ le sont. L'intégrale de f est alors définie par

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu := \int_E \Re(f) \, \mathrm{d}\mu + i \int_E \mathrm{Im}(f) \, \mathrm{d}\mu.$$

On note $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ ou $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}$ l'ensemble des fonctions à valeurs complexes intégrables.

Fonctions à valeurs complexes

Théorème 4.1.5

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et l'application

$$\begin{array}{rccc} T: & \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & f & \longmapsto & T(f) := \displaystyle\int_E f \, \mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une $\mathbb{C}$-forme linéaire et pour tout $f \in \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$, on a

$$\left| \int f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Fonctions à valeurs complexes

Théorème 4.1.5

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et l'application

$$\begin{aligned} T : \quad \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto T(f) := \int_E f \, \mathrm{d}\mu \end{aligned}$$

est une $\mathbb{C}$-forme linéaire et pour tout $f \in \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$, on a

$$\left| \int f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Idée de la preuve. Linéarité. Les parties réelle et imaginaire de $\lambda f + g$ sont des combinaisons linéaires *réelles* de $\Re(f)$, $\mathrm{Im}(f)$, $\Re(g)$, $\mathrm{Im}(g)$: on applique le Théorème 4.1.3.

Inégalité. On écrit $z := \int f \, \mathrm{d}\mu = |z| e^{i\theta}$. Par linéarité,

$$|z| = \int e^{-i\theta} f \, \mathrm{d}\mu = \int \Re(e^{-i\theta} f) \, \mathrm{d}\mu \leq \int |f| \, \mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Définitions

L'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle (Chapitre 3) : nommons-les.

Définition 4.2.1 Ensemble négligeable

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On dit que $A \in \mathcal{A}$ est un **ensemble négligeable** si $\mu(A) = 0$.

Définitions

L'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle (Chapitre 3) : nommons-les.

Définition 4.2.1 Ensemble négligeable

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On dit que $A \in \mathcal{A}$ est un **ensemble négligeable** si $\mu(A) = 0$.

Définition 4.2.2 Propriété vraie μ-p.p.

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et P une propriété qui dépend de $x \in E$. S'il existe un ensemble négligeable $A \in \mathcal{A}$ tel que

$$\{x \in E \mid P(x) \text{ est fausse}\} \subset A,$$

alors on dira que $P(x)$ est vraie « pour μ-presque tout x » ou que P **est vraie μ-p.p.**

Exemple : $f = 0$ μ-p.p. signifie $\mu(\{f \neq 0\}) = 0$.

Parties non mesurables

Remarque 4.2.1. Il est possible dans certains contextes que P soit fausse sur un ensemble non mesurable inclus dans un ensemble négligeable. Dans ce cas, il serait incorrect de dire que « P est vraie partout sauf sur un ensemble négligeable ». On peut en revanche toujours dire que « P est vraie au moins sur le complémentaire d'un ensemble négligeable ».
Pour éviter ces difficultés, il est commode d'introduire la notion de tribu complétée à laquelle on ajoute (entre autres) toutes les parties de E incluses dans un ensemble négligeable. Cette notion est introduite au chapitre suivant.

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Intégrale d'une fonction nulle p.p.

Théorème 4.2.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ nulle p.p. Alors $f \in \mathscr{L}^1$ et

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Intégrale d'une fonction nulle p.p.

Théorème 4.2.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ nulle p.p. Alors $f \in \mathscr{L}^1$ et

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

- f^+ et f^- sont positives et nulles p.p. : leurs intégrales sont nulles (Chapitre 3), donc

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \int f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int f^- \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

■

Intégrale d'une fonction nulle p.p.

Théorème 4.2.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ nulle p.p. Alors $f \in \mathscr{L}^1$ et

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

- f^+ et f^- sont positives et nulles p.p. : leurs intégrales sont nulles (Chapitre 3), donc

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \int f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int f^- \, \mathrm{d}\mu = 0.$$ ■

- Pour $f \geq 0$, la réciproque est vraie (Chapitre 3). Elle est fausse en général : $\int_{[-1,1]} x \, \mathrm{d}\lambda(x) = 0$.
- f est **intégrable sur** A si $f\mathbb{1}_A$ l'est, et $\int_A f \, \mathrm{d}\mu := \int_E f\mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu$.

Ensembles négligeables

Corollaire 4.2.4

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $A \in \mathcal{A}$ un ensemble négligeable. Alors f est intégrable sur A et

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Exercice : le démontrer.

Ensembles négligeables

Corollaire 4.2.4

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $A \in \mathcal{A}$ un ensemble négligeable. Alors f est intégrable sur A et

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Exercice : le démontrer.

- $f\mathbb{1}_A$ est nulle hors de A, donc nulle p.p. : on applique le Théorème 4.2.3. ■

Relation de Chasles

Proposition 4.2.5 Relation de Chasles

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ tels que f soit intégrable sur $A \cup B$ et $\mu(A \cap B) = 0$. Alors,

$$\int_{A \cup B} f \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu + \int_B f \, \mathrm{d}\mu.$$

Relation de Chasles

Proposition 4.2.5 Relation de Chasles

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ tels que f soit intégrable sur $A \cup B$ et $\mu(A \cap B) = 0$. Alors,

$$\int_{A\cup B} f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_B f \,\mathrm{d}\mu.$$

► $\mathbb{1}_{A\cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B}$, et f est intégrable sur A, B, $A \cap B$ par **comparaison**. Par **linéarité**,

$$\int_{A\cup B} f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_B f \,\mathrm{d}\mu - \underbrace{\int_{A\cap B} f \,\mathrm{d}\mu}_{=0 \text{ (Corollaire 4.2.4)}}.$$

■

Fonctions égales p.p.

Lemme 4.2.6. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et f, $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que $f = g$ μ-p.p. Alors f est intégrable (respectivement admet une intégrale) si et seulement si g est intégrable (respectivement admet une intégrale).

Fonctions égales p.p.

Lemme 4.2.6. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et f, $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que $f = g$ μ-p.p. Alors f est intégrable (respectivement admet une intégrale) si et seulement si g est intégrable (respectivement admet une intégrale).

- $f^{\pm} = g^{\pm}$ μ-p.p., donc $\int f^{\pm} \, \mathrm{d}\mu = \int g^{\pm} \, \mathrm{d}\mu$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ (Chapitre 3). ■

Fonctions égales p.p.

Lemme 4.2.6. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et f, $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que $f = g$ μ-p.p. Alors f est intégrable (respectivement admet une intégrale) si et seulement si g est intégrable (respectivement admet une intégrale).

- $f^{\pm} = g^{\pm}$ μ-p.p., donc $\int f^{\pm} \, \mathrm{d}\mu = \int g^{\pm} \, \mathrm{d}\mu$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ (Chapitre 3). ■

Théorème 4.2.7

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $f \in \mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tels que $f = g$ μ-p.p. Alors,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \int_E g \, \mathrm{d}\mu.$$

- $g \in \mathscr{L}^1$ (Lemme 4.2.6) et $\int f \, \mathrm{d}\mu - \int g \, \mathrm{d}\mu = \int (f - g) \, \mathrm{d}\mu = 0$ (Théorème 4.2.3). ■

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Norme et semi-norme

Définition 4.3.1

Soit F un espace vectoriel. Une fonction $N : F \to \mathbb{R}_+$ est appelée **norme** si

i) *séparation* : pour tout $u \in F$, $N(u) = 0 \Leftrightarrow u = 0_F$;

ii) *absolue homogénéité* : pour tout $(\lambda, u) \in \mathbb{R} \times F$, $N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$;

iii) *inégalité triangulaire* : pour tout $(u, v) \in F^2$, $N(u + v) \leq N(u) + N(v)$.

Si i) est remplacé par $N(0_F) = 0$, alors on parle de **semi-norme**.

Semi-norme sur $\mathscr{L}^1$

Pour $f \in \mathscr{L}^1$, *i.e.* f mesurable et $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, on pose

$$\|f\|_{\mathscr{L}^1} := \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Cette quantité vérifie tous les axiomes d'une norme, sauf la séparation.

Proposition 4.3.2

L'espace $(\mathscr{L}^1, \|\cdot\|_{\mathscr{L}^1})$ est un espace vectoriel semi-normé.

Semi-norme sur $\mathscr{L}^1$

Pour $f \in \mathscr{L}^1$, *i.e.* f mesurable et $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, on pose

$$\|f\|_{\mathscr{L}^1} := \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Cette quantité vérifie tous les axiomes d'une norme, sauf la séparation.

Proposition 4.3.2

L'espace $(\mathscr{L}^1, \|\cdot\|_{\mathscr{L}^1})$ est un espace vectoriel semi-normé.

► $\|0\|_{\mathscr{L}^1} = 0$; $\|\lambda f\|_{\mathscr{L}^1} = |\lambda| \|f\|_{\mathscr{L}^1}$ par **homogénéité positive** ; et $|f+g| \leq |f| + |g|$ donne l'inégalité triangulaire par **croissance** puis **additivité**. ■

Semi-norme sur $\mathscr{L}^1$

Pour $f \in \mathscr{L}^1$, *i.e.* f mesurable et $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, on pose

$$\|f\|_{\mathscr{L}^1} := \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Cette quantité vérifie tous les axiomes d'une norme, sauf la séparation.

Proposition 4.3.2

L'espace $(\mathscr{L}^1, \|\cdot\|_{\mathscr{L}^1})$ est un espace vectoriel semi-normé.

► $\|0\|_{\mathscr{L}^1} = 0$; $\|\lambda f\|_{\mathscr{L}^1} = |\lambda| \|f\|_{\mathscr{L}^1}$ par **homogénéité positive** ; et $|f+g| \leq |f| + |g|$ donne l'inégalité triangulaire par **croissance** puis **additivité**. ■

Exemple (Fonction de Dirichlet). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est pas nulle, mais $\lambda(\{f \neq 0\}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0$, donc $\|f\|_{\mathscr{L}^1} = 0$: la **séparation** tombe en défaut. □

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Quotient par une semi-norme

Une semi-norme N sur F devient une norme si l'on identifie u et v tels que $N(u-v)=0$:

$$u \sim v \iff N(u-v)=0$$

est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive par l'inégalité triangulaire). On note

$$[u] := \{v \in F \mid u \sim v\} \qquad \text{et} \qquad F/\!\sim := \{[u] \mid u \in F\}\,.$$

Quotient par une semi-norme

Une semi-norme N sur F devient une norme si l'on identifie u et v tels que $N(u-v)=0$:

$$u \sim v \iff N(u-v)=0$$

est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive par l'inégalité triangulaire). On note

$$[u] := \{v \in F \mid u \sim v\} \qquad \text{et} \qquad F/\sim := \{[u] \mid u \in F\}\,.$$

Exercice 4.3.1 : Montrer que si $u' \in [u]$ et $v' \in [v]$, alors $\alpha u' + \beta v' \in [\alpha u + \beta v]$ pour tous α, $\beta \in \mathbb{R}$.

Exercice : faire la preuve.

Quotient par une semi-norme

Une semi-norme N sur F devient une norme si l'on identifie u et v tels que $N(u-v)=0$:

$$u \sim v \iff N(u-v)=0$$

est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive par l'inégalité triangulaire). On note

$$[u] := \{v \in F \mid u \sim v\} \qquad \text{et} \qquad F/\!\sim := \{[u] \mid u \in F\}\,.$$

Exercice 4.3.1 : Montrer que si $u' \in [u]$ et $v' \in [v]$, alors $\alpha u' + \beta v' \in [\alpha u + \beta v]$ pour tous α, $\beta \in \mathbb{R}$.

Exercice : faire la preuve.

- $N\big((\alpha u' + \beta v') - (\alpha u + \beta v)\big) \leq |\alpha| N(u'-u) + |\beta| N(v'-v) = 0.$ ■

Définition

Sur $\mathscr{L}^1$:

$$f \sim_\mu g \iff \|f-g\|_{\mathscr{L}^1} = 0 \iff f = g \ \mu\text{-p.p.}$$

Définition 4.3.3

On note $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ ou L^1, l'ensemble des classes d'équivalence des éléments de $\mathscr{L}^1$ par la relation d'équivalence

$$f \sim_\mu g \iff f = g \ \mu\text{-p.p.},$$

i.e. $L^1 := \mathscr{L}^1/\sim_\mu$. On définit $\|\cdot\|_{L^1}$ sur L^1 par

$$\begin{array}{rccc} \|\cdot\|_{L^1}: & L^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & [f] & \longmapsto & \|[f]\|_{L^1} := \|f\|_{\mathscr{L}^1} \end{array}$$

où $f \in [f]$ est n'importe quel représentant de la classe d'équivalence.

Abus de notation : on écrit f pour la classe $[f]$.

Résultat fondamental

Théorème 4.3.4

L'espace $(L^1(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_{L^1})$ est un espace vectoriel normé.

Résultat fondamental

Théorème 4.3.4

L'espace $(L^1(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_{L^1})$ est un espace vectoriel normé.

- Homogénéité et inégalité triangulaire : celles de $\|\cdot\|_{\mathscr{L}^1}$. Séparation :

$$\|[f]\|_{L^1} = 0 \Rightarrow f \sim_\mu 0 \Rightarrow [f] = [0].$$

■

Résultat fondamental

Théorème 4.3.4

L'espace $(L^1(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_{L^1})$ est un espace vectoriel normé.

- Homogénéité et inégalité triangulaire : celles de $\|\cdot\|_{\mathscr{L}^1}$. Séparation :

$$\|[f]\|_{L^1} = 0 \Rightarrow f \sim_\mu 0 \Rightarrow [f] = [0].$$ ■

Exemple. On note ℓ^1 l'espace $L^1(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$ où $m := \text{card}$ est la mesure de comptage. Pour toute suite réelle $u = (u_n)$,

$$\|u\|_{\ell^1} = \int_{\mathbb{N}} |u| \, \mathrm{d}m = \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|.$$

Le seul ensemble négligeable pour m est $\emptyset$: le quotient est inutile. □

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Définition

Définition 4.4.1

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et p un réel, $0 < p < +\infty$. On note $\mathscr{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty,$$

et $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou L^p, l'ensemble de leurs classes d'équivalence pour l'égalité μ-p.p.

Définition

Définition 4.4.1

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et p un réel, $0 < p < +\infty$. On note $\mathscr{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty,$$

et $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou L^p, l'ensemble de leurs classes d'équivalence pour l'égalité μ-p.p.

Exemple. La fonction $f : x \mapsto 1/x$ appartient à $L^p([1\,, +\infty[, \mathcal{B}([1\,, +\infty[), \lambda)$ pour tout $p > 1$, mais pas à L^1 :

$$\int_{[1,+\infty[} \frac{\mathrm{d}\lambda(x)}{x^p} = \lim_{t \to +\infty} \int_1^t \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \begin{cases} 1/(p-1) & \text{si } p > 1, \\ +\infty & \text{si } p = 1. \end{cases}$$

Le lien avec l'intégrale de Riemann est établi au chapitre suivant. □

Le cas $p = +\infty$

Définition 4.4.2 Espace L^∞

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. La **borne supérieure essentielle** d'une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est

$$\sup \operatorname{ess} f := \inf \{a \in \mathbb{R} \mid \mu(\{f > a\}) = 0\} \in \overline{\mathbb{R}},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$. On note $\mathscr{L}^\infty(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables **essentiellement bornées**, *i.e.* telles que $\sup \operatorname{ess} |f| < +\infty$, et $L^\infty(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou L^∞, l'ensemble de leurs classes d'équivalence pour l'égalité μ-p.p.

- Comparer avec la borne supérieure classique, le plus petit des majorants de f : $\sup f = \inf \{a \in \mathbb{R} \mid \{f > a\} = \emptyset\}$.

Remarque 4.4.1. On définit de même la borne inférieure essentielle $\inf \operatorname{ess} f$. Si $\mu(E) > 0$, on a $\inf f \leq \inf \operatorname{ess} f \leq \sup \operatorname{ess} f \leq \sup f$.

Borne supérieure essentielle

Lemme 4.4.3. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $f \leq \sup \operatorname{ess} f$ μ-p.p.

Borne supérieure essentielle

Lemme 4.4.3. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $f \leq \operatorname{sup\,ess} f$ μ-p.p.

- Soit $s := \operatorname{sup\,ess} f < +\infty$ et $t_n \downarrow s$, $t_n > s$.

Par définition de l'infimum, il existe $a < t_n$ avec $\mu(\{f > a\}) = 0$, donc

$$\mu(\{f > t_n\}) \leq \mu(\{f > a\}) = 0.$$

Par **sous-σ-additivité**,

$$\mu(\{f > s\}) = \mu\Big(\bigcup_n \{f > t_n\}\Big) \leq \sum_n \mu(\{f > t_n\}) = 0. \qquad \blacksquare$$

Borne supérieure essentielle

Lemme 4.4.3. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $f \leq \operatorname{sup\,ess} f$ μ-p.p.

- Soit $s := \operatorname{sup\,ess} f < +\infty$ et $t_n \downarrow s$, $t_n > s$.

Par définition de l'infimum, il existe $a < t_n$ avec $\mu(\{f > a\}) = 0$, donc

$$\mu(\{f > t_n\}) \leq \mu(\{f > a\}) = 0.$$

Par **sous-σ-additivité**,

$$\mu(\{f > s\}) = \mu\Big(\bigcup_n \{f > t_n\}\Big) \leq \sum_n \mu(\{f > t_n\}) = 0. \qquad \blacksquare$$

Exemple. $f(x) = x^3$ si $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = \arctan x$ sinon. f n'est pas bornée, mais $\{|f| > \pi/2\} \subset \mathbb{Q}$ est négligeable : $\operatorname{sup\,ess}|f| \leq \pi/2$ et $f \in L^\infty(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. $\square$

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Espace vectoriel

Proposition 4.4.4

Soit un réel $0 < p \leq +\infty$. L'espace L^p est un espace vectoriel.

Exercice : le démontrer pour $p < +\infty$.

Espace vectoriel

Proposition 4.4.4

Soit un réel $0 < p \leq +\infty$. L'espace L^p est un espace vectoriel.

Exercice : le démontrer pour $p < +\infty$.

- *Cas* $0 < p < +\infty$. Avec $h = \max(|f|, |g|)$,

$$|f+g|^p \leq (2h)^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p),$$

intégrable : on conclut par **comparaison**.

Cas $p = +\infty$. Hors d'un ensemble négligeable (Lemme 4.4.3),

$$|f+g| \leq |f| + |g| \leq \sup\operatorname{ess}|f| + \sup\operatorname{ess}|g|,$$

donc $\sup\operatorname{ess}|f+g| \leq \sup\operatorname{ess}|f| + \sup\operatorname{ess}|g| < +\infty$. ■

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

Norme

Définition 4.4.5

Pour tout réel $0 < p < +\infty$ on pose pour f dans $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$,

$$\|f\|_{L^p} \quad \text{ou} \quad \|f\|_p := \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p}.$$

Pour $p = +\infty$, on pose $\|f\|_{L^\infty}$ ou $\|f\|_\infty := \sup \operatorname{ess} |f|$.

Remarque 4.4.2. Si $f \in L^\infty \cap L^{p_0}$ pour un réel p_0, on peut montrer que $\|f\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|f\|_p$. L'hypothèse ne peut pas être retirée : sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, $\|1\|_\infty = 1$, alors que $\int_{\mathbb{R}} 1^p \, \mathrm{d}\lambda = +\infty$ pour tout p.

Norme

Définition 4.4.5

Pour tout réel $0 < p < +\infty$ on pose pour f dans $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$,

$$\|f\|_{L^p} \quad \text{ou} \quad \|f\|_p := \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p}.$$

Pour $p = +\infty$, on pose $\|f\|_{L^\infty}$ ou $\|f\|_\infty := \sup \operatorname{ess} |f|$.

Remarque 4.4.2. Si $f \in L^\infty \cap L^{p_0}$ pour un réel p_0, on peut montrer que $\|f\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|f\|_p$. L'hypothèse ne peut pas être retirée : sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, $\|1\|_\infty = 1$, alors que $\int_{\mathbb{R}} 1^p \, \mathrm{d}\lambda = +\infty$ pour tout p.

Seule l'**inégalité triangulaire** (Minkowski) demande du travail. Deux réels p, $q > 1$ sont des **exposants conjugués** si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; 1 et $+\infty$ aussi ($1/\infty = 0$).

Inégalités de Young et de Hölder

Lemme 4.4.6 (Inégalité de Young). Soient a, $b \geq 0$ et p, $q > 1$ deux exposants conjugués. Alors $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

- Pour a, $b > 0$, par **concavité** du logarithme,

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln(ab).$$

■

Inégalités de Young et de Hölder

Lemme 4.4.6 (Inégalité de Young). Soient a, $b \geq 0$ et p, $q > 1$ deux exposants conjugués. Alors $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

- Pour a, $b > 0$, par **concavité** du logarithme,

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln(ab).$$

■

Théorème 4.4.7 Inégalité de Hölder

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, p, $q \in [1\,, +\infty]$ des exposants conjugués et $f \in L^p$, $g \in L^q$. Alors $fg \in L^1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Plus généralement, si p, q, $r \in]0\,, +\infty[$ vérifient $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, alors pour $f \in L^p$ et $g \in L^q$, on a $fg \in L^r$ et $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Inégalité de Hölder

Preuve de l'inégalité de Hölder. Cas p, q, r finis. Si $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, alors $fg = 0$ p.p. et l'inégalité est vérifiée. Sinon, par homogénéité, on suppose $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. Les exposants $\tilde{p} = p/r$ et $\tilde{q} = q/r$ sont conjugués, et Young appliqué à $a = |f(x)|^r$, $b = |g(x)|^r$ donne

$$|f(x)|^r \, |g(x)|^r \leq \frac{1}{\tilde{p}} |f(x)|^p + \frac{1}{\tilde{q}} |g(x)|^q,$$

d'où, en intégrant,

$$\|fg\|_r^r \leq \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} = 1.$$

Inégalité de Hölder

Preuve de l'inégalité de Hölder. Cas p, q, r finis. Si $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, alors $fg = 0$ p.p. et l'inégalité est vérifiée. Sinon, par homogénéité, on suppose $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. Les exposants $\tilde{p} = p/r$ et $\tilde{q} = q/r$ sont conjugués, et Young appliqué à $a = |f(x)|^r$, $b = |g(x)|^r$ donne

$$|f(x)|^r \, |g(x)|^r \leq \frac{1}{\tilde{p}} |f(x)|^p + \frac{1}{\tilde{q}} |g(x)|^q,$$

d'où, en intégrant,

$$\|fg\|_r^r \leq \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} = 1.$$

Cas $(p, q) = (1, +\infty)$. D'après le Lemme 4.4.3, $|fg| \leq \|g\|_\infty |f|$ p.p., donc

$$\|fg\|_1 \leq \|g\|_\infty \|f\|_1.$$

Le cas $(+\infty, 1)$ est symétrique. ■

Comparaison des espaces L^p

Exercice 4.4.1 : On munit $]0\,,+\infty[$ de la mesure de Lebesgue. Soit $p > 1$. Donner une fonction qui est dans L^1 mais pas dans L^p et une fonction qui est dans L^p mais pas dans L^1.

Comparaison des espaces L^p

Exercice 4.4.1 : On munit $]0\,,+\infty[$ de la mesure de Lebesgue. Soit $p > 1$. Donner une fonction qui est dans L^1 mais pas dans L^p et une fonction qui est dans L^p mais pas dans L^1.

Par exemple $x^{-1/p}\mathbb{1}_{]0,1[}(x)$ et $x^{-1}\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x)$.

Comparaison des espaces L^p

Exercice 4.4.2 : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que E soit de mesure finie, *i.e.* $\mu(E) < +\infty$. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que

$$L^\infty \subset L^q \subset L^p.$$

Qu'allons-nous montrer ?

Comparaison des espaces L^p

Exercice 4.4.2 : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que E soit de mesure finie, *i.e.* $\mu(E) < +\infty$. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que

$$L^\infty \subset L^q \subset L^p.$$

Qu'allons-nous montrer ?

- $L^q \subset L^p$: Hölder avec $g = 1 \in L^r$, où $\frac{1}{p} = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$, donne

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q \|1\|_r = \mu(E)^{1/r} \|f\|_q.$$

- $L^\infty \subset L^q$: $|f| \leq \|f\|_\infty$ p.p., donc

$$\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu \leq \|f\|_\infty^q \, \mu(E).$$

Comparaison des espaces L^p

L'hypothèse $\mu(E) < +\infty$ est indispensable : pour la mesure de comptage, les inclusions s'inversent.

Exercice 4.4.3 : Pour $0 < p < +\infty$, on note $\ell^p := L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$, où m est la mesure de comptage. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que $\ell^p \subset \ell^q$, et que l'inclusion est stricte.

Comparaison des espaces L^p

L'hypothèse $\mu(E) < +\infty$ est indispensable : pour la mesure de comptage, les inclusions s'inversent.

Exercice 4.4.3 : Pour $0 < p < +\infty$, on note $\ell^p := L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$, où m est la mesure de comptage. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que $\ell^p \subset \ell^q$, et que l'inclusion est stricte.

- $u \in \ell^p \Rightarrow u_n \to 0 \Rightarrow |u_n|^q \leq |u_n|^p$ à partir d'un certain rang.
- $u_n = (n+1)^{-1/p}$ est dans ℓ^q mais pas dans ℓ^p.

Inégalité de Minkowski

Théorème 4.4.8 Inégalité de Minkowski

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $1 \leq p \leq +\infty$ et f, g deux fonctions de L^p. Alors

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Inégalité de Minkowski

Théorème 4.4.8 Inégalité de Minkowski

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $1 \leq p \leq +\infty$ et f, g deux fonctions de L^p. Alors

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

► Les cas $p = 1$ et $p = +\infty$ sont déjà vus. Soit $1 < p < +\infty$ et $q = \frac{p}{p-1}$. On a $\|f+g\|_p < +\infty$ (Proposition 4.4.4) ; si $\|f+g\|_p = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, $|f+g|^{p-1} \in L^q$, de norme $\|f+g\|_p^{p-1}$, et par **Hölder**,

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p &\leq \int |f||f+g|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu + \int |g||f+g|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu \\ &\leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\,\|f+g\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

On divise par $\|f+g\|_p^{p-1} \in]0\,,+\infty[$. ■

Espace vectoriel normé

Théorème 4.4.9

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $p \in [1\,, +\infty]$. L'espace $(L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

Espace vectoriel normé

Théorème 4.4.9

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $p \in [1\,, +\infty]$. L'espace $(L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

► Espace vectoriel : Proposition 4.4.4 ; inégalité triangulaire : Théorème 4.4.8 ; homogénéité : immédiate. Séparation (avec le Lemme 4.4.3 pour $p = +\infty$) :

$$\|f\|_p = 0 \Rightarrow |f|^p = 0 \text{ p.p.} \Rightarrow f = 0 \text{ dans } L^p.$$ ■

Espace vectoriel normé

Théorème 4.4.9

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $p \in [1, +\infty]$. L'espace $(L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

► Espace vectoriel : Proposition 4.4.4 ; inégalité triangulaire : Théorème 4.4.8 ; homogénéité : immédiate. Séparation (avec le Lemme 4.4.3 pour $p = +\infty$) :

$$\|f\|_p = 0 \Rightarrow |f|^p = 0 \text{ p.p.} \Rightarrow f = 0 \text{ dans } L^p. \qquad \blacksquare$$

Exemple (Contre-exemple). L'hypothèse $p \geq 1$ ne se retire pas. Sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, avec $f = \mathbb{1}_{[0,1/2]}$ et $g = \mathbb{1}_{]1/2,1]}$, on a pour $0 < p < 1$

$$\|f\|_p + \|g\|_p = 2^{1-1/p} < 1 = \|f + g\|_p. \qquad \square$$

Exercice

Exercice 4.4.4 : Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de fonctions de L^2 qui convergent vers f et g dans L^2. Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers fg dans L^1.

Voir TD3, exercice 2.

Chapitre 4 : Les espaces de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

4.1. Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque
- 4.1.1. Définitions
- 4.1.2. Linéarité
- 4.1.3. Intégrale des fonctions à valeurs complexes

4.2. Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout
- 4.2.1. Définitions
- 4.2.2. Intégrale et fonctions égales presque partout

4.3. Introduction à l'espace L^1
- 4.3.1. L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé
- 4.3.2. L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

4.4. Introduction aux espaces L^p
- 4.4.1. Définitions
- 4.4.2. L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel
- 4.4.3. L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé
- 4.4.4. L'espace pré-hilbertien L^2

L'espace L^2

Pour $p = 2$, la norme provient d'un **produit scalaire** :

$$\begin{aligned}(\cdot \mid \cdot)_{L^2} : \quad L^2 \times L^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto (f \mid g)_{L^2} := \int_E fg \, \mathrm{d}\mu,\end{aligned}$$

bien défini par Hölder ($p = q = 2$), bilinéaire, symétrique, et défini positif : $(f \mid f)_{L^2} = \|f\|_2^2$ ne s'annule que pour $f = 0$ dans L^2 (Théorème 4.4.9).
Inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|(f \mid g)_{L^2}| \leq \|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2.$$

Complétude et cas complexe

Remarque 4.4.3. Les espaces L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, sont complets : c'est le théorème de Riesz-Fischer, démontré dans l'annexe A du polycopié (Théorème A.2.2). Ce sont donc des espaces de Banach, et L^2 est un espace de Hilbert.

- Sous-produit de la preuve : si $f_n \to f$ dans L^p, $1 \leq p < +\infty$, une **sous-suite** converge vers f presque partout (Corollaire A.3.1 du polycopié).

Remarque 4.4.4. Dans le cas complexe, le produit scalaire hermitien est

$$(f \mid g)_{L^2_{\mathbb{C}}} := \int_E f\,\overline{g}\,\mathrm{d}\mu.$$